

Đề ôn tập Kỹ năng thực hành chuyên môn

Năm học: 2024-2025

Câu 1. (2.5 điểm) Tên file chương trình: cau1.*

Viết hàm tính tổng dãy số sau:

$$S(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

a. Kiểm tra dữ liệu đầu vào: (0.5 điểm)

- Chỉ chấp nhận số nguyên dương ($n > 0$).
- Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ, yêu cầu người dùng nhập lại.

b. Cài đặt hàm sử dụng đệ quy (1.0 điểm)

- Viết một hàm đệ quy để tính giá trị của $S(n)$.
- Gọi hàm với một giá trị ngẫu nhiên n .

c. Cài đặt hàm không sử dụng đệ quy (1.0 điểm)

- Viết một hàm sử dụng vòng lặp để tính giá trị của $S(n)$.
- Gọi hàm với một giá trị ngẫu nhiên n .

Lưu ý:

- Ngôn ngữ lập trình được sử dụng: C, C++, C#, Java, Python.
- Không được sử dụng bất kỳ hàm có sẵn hoặc các thư viện hỗ trợ khác.

Câu 2. (2.5 điểm) Tên file chương trình: Product.java

Viết chương trình Java cài đặt lớp **Product** theo sơ đồ lớp (UML) sau:

- name: String - id: String # price: double
+ Product() + Product (name: String, id: String, price: double) + getName(): String + getTax(): double + toString(): String

- Phương thức tính thuế **getTax()**: trả về tiền thuế VAT khi mua sản phẩm, thuế được tính bằng **10%** giá bán.
- Phương thức **toString()** chuyển đổi tượng về chuỗi có dạng: **(name, id, price)** trong đó price được định dạng có 2 số sau dấu chấm.
- Xây dựng phương thức **main()** tạo một đối tượng **Product** với các giá trị tùy ý. Gọi và hiển thị kết quả của 02 phương thức **getTax()** và **toString()** lên màn hình.

Câu 3. (2.5 điểm) Tên file chương trình: cau3.*

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N ($0 \leq N \leq 1000$), và tiếp theo là nhập dãy số gồm N số nguyên từ bàn phím (theo đúng thứ tự).

- Chương trình cần kiểm tra tính hợp lệ của số N và dãy số được nhập vào. **(1.0 điểm)**
- Viết hàm sắp xếp mảng **theo thứ tự tăng dần** và áp dụng để sắp xếp dãy số trên. **In ra màn hình dãy số sau khi được sắp xếp. (1.5 điểm)**

Lưu ý:

- Ngôn ngữ lập trình được sử dụng: C, C++, C#, Java, Python.
- Thí sinh phải cài đặt lại thuật toán sắp xếp; **không được sử dụng** bất kỳ hàm có sẵn hoặc các thư viện hỗ trợ khác.

Câu 4. (2.5 điểm) Tên file chương trình: cau4.doc

Cho lược đồ cơ sở dữ liệu với 04 bảng như sau:

1. CUSTOMERS (customer_id, name, email, phone)

- Mỗi khách hàng có một mã khách hàng duy nhất (customer_id).
- Các thông tin khác bao gồm: họ tên (name), email (email) và số điện thoại (phone).

2. PRODUCTS (product_id, name, price)

- Mỗi sản phẩm có một mã sản phẩm duy nhất (product_id).
- Bao gồm thông tin về tên sản phẩm (name) và giá bán (price).

3. ORDERS (order_id, customer_id, order_date)

- Mỗi đơn hàng có một mã đơn hàng duy nhất (order_id), thuộc về một khách hàng (customer_id).
- Ngày đặt hàng được lưu tại trường (order_date).

4. ORDERDETAILS (order_detail_id, order_id, product_id, quantity, subtotal)

- Mỗi chi tiết đơn hàng có một mã duy nhất (order_detail_id).
- Bao gồm thông tin về đơn hàng tương ứng (order_id), sản phẩm (product_id), số lượng mua (quantity) và thành tiền (subtotal).

Yêu cầu:

- **a. Xác định khóa chính và khóa ngoại của từng bảng. (0.5 điểm)** Ghi rõ tên các khóa chính và chỉ rõ cột nào trong bảng nào là khóa ngoại, tham chiếu đến bảng nào.
- **b. Viết câu lệnh SQL để liệt kê tất cả các sản phẩm có trong cửa hàng, bao gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm và giá bán. (1.0 điểm)**
- **c. Viết câu lệnh SQL để liệt kê toàn bộ danh sách đơn hàng, bao gồm: mã đơn hàng, họ tên khách hàng, sản phẩm và ngày đặt hàng. Sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần của ngày đặt hàng. (1.0 điểm)**